

Resumo funcional

Primeira análise (Introdução)

Em resumo a pesquisa gira em torno de uma reanálise de um estudo já existente, o objetivo é desenvolver um *pipeline* computacional da fusão dos dados observacionais do [LiDAR](#) e dados de reanálise atmosférica do [ERA5 \(ECMWF\)](#).

O objetivo sistemático é investigar em que medida o ERA5 pode substituir ou complementar o LiDAR em cenários de escassez de dados observacionais, ampliando o potencial de replicação da metodologia para outras regiões sem infraestrutura de monitoramento.

Componentes

LiDAR

LiDAR

O LiDAR(Light Detection and Ranging) é uma tecnologia de sensoriamento remoto ativo que mede distâncias com base no tempo decorrido entre o envio e o recebimento de um sinal.

Ele utiliza luz na forma de um laser pulsado para medir distâncias. No espectro eletromagnético, o LiDAR geralmente opera na faixa do infravermelho próximo (NIR), mas também podem incluir o ultravioleta (UV) e o visível, dependendo do tipo de sensor e do objetivo.

A compreensão da dinâmica do vento no Nordeste brasileiro depende de ferramentas capazes de capturar medições precisas e contínuas das condições atmosféricas. Entre essas tecnologias, destaca-se o **WindCube V2**, um sensor baseado na tecnologia LiDAR projetado para medir componentes horizontais e verticais do vento em diferentes altitudes. Ou seja, com o **WindCube** é possível gerar uma série temporal de perfil do vento e, por

isso, ele é classificado como um perfilador vertical. Ou, LiDAR vertical.

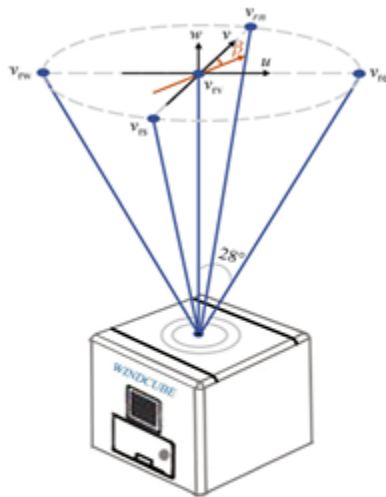


Figura 2: Apresenta um esquema ilustrativo do funcionamento de um sensor LiDAR WindCube V2. Ela mostra o princípio de medição baseado na emissão e recepção de feixes de laser em diferentes direções angulares.

ERA5 (ECMWF)

Um produto de reanálise atmosférica produzido pelo Centro Europeu de Previsão de Tempo a Médio Prazo (ECMWF).

Uma reanálise atmosférica é um produto que combina, de forma sistemática e retroativa, observações históricas de múltiplas fontes — satélites, radiossondas, estações meteorológicas e

boias oceânicas — com um modelo numérico de previsão do tempo por meio de técnicas de assimilação de dados. O resultado é uma reconstrução consistente e contínua do estado

da atmosfera global ao longo de décadas, disponível em grade regular com resolução espacial de aproximadamente 31 km e resolução temporal de uma hora.

O ERA5 cobre o período de 1940 até o presente e fornece centenas de variáveis atmosféricas em

múltiplos níveis verticais, incluindo velocidade e direção do vento, temperatura, umidade e pressão, de forma gratuita e acessível via API.

Segunda análise (Problematização)

"No entanto, sua resolução espacial impõe limitações em regiões de complexidade dinâmica elevada, e o modelo tende a apresentar vieses sistemáticos em ambientes costeiros."

No que aparenta, apesar da consolidação do ERA5 e sua ampla utilização na análise ao longo prazo a utilização é de certa forma limitada ou irresoluta a depender da região de aplicação e análise, podendo ser alterada devido a geografia local.

Terceira análise (Brecha)

"...a maioria dos estudos trata essas duas fontes de dados de forma independente, ora usando apenas o LiDAR para treinar modelos preditivos, ora usando apenas reanálises para caracterização do recurso eólico, sem explorar o potencial sinérgico da combinação estruturada das duas fontes"

Logo a "brecha" de entrada para a proposta científica é avaliar e desenvolver um *pipeline* que funde os dados do ERA5 e LiDAR de modo heterogêneo (observacionais e modelados) para previsão de séries temporais atmosféricas, com aplicação direta em sistemas de apoio à decisão para gestão de energia renovável, investigando em que extensão o ERA5 pode funcionar como substituto ou complemento confiável ao LiDAR em cenários de escassez de dados observacionais.
